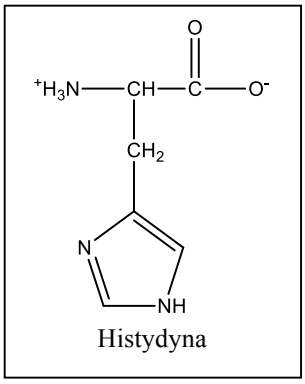
ZADANIE 1

Kwasowo-zasadowe właściwości histydyny

Histydyna (kwas 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propionowy) to jeden z dwudziestu biogennych aminokwasów, zawierający aromatyczny pierścień imidazolowy w łańcuchu bocznym.



Histydyna

Histydyna może zostać zaliczona do grupy elektrolitów amfiprotycznych, czyli wieloprotonowych kwasów i zasad. Układ taki charakteryzują reakcje:

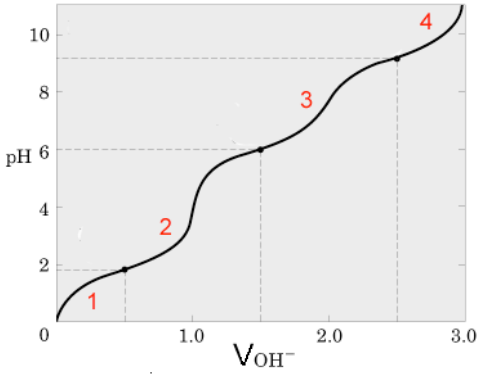
I) $H_2A^+ + H^+ \Leftrightarrow H_3A^{2+}$ II) $H_2A^+ \Leftrightarrow H^+ + HA$ III) $HA \Leftrightarrow H^+ + A^-$

opisane stałymi dysocjacji K_{a1}, K_{a2} oraz K_{a3}:

$$\frac{[H_2A^+][H^+]}{[H_3A^{2+}]} = K_{a1} \qquad \frac{[H^+][HA]}{[H_2A^+]} = K_{a2} \qquad \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = K_{a3}$$

Wartości ujemnych logarytmów poszczególnych stałych dysocjacji dla histydyny wynoszą:
$pK_{a1} = 1{,}80$ $pK_{a2} = 6{,}04$ $pK_{a3} = 9{,}33$.

Polecenia:



a. *(4 pkt.)* Narysuj wzory wszystkich czterech form histydyny: A^-, HA, H_2A^+ oraz H_3A^{2+}. Wykres obok przedstawia krzywą miareczkowania roztworu histydyny roztworem NaOH. Określ, które formy będą dominujące w obszarach 1, 2, 3, 4.

b. *(2 pkt.)* Przyjmuje się, że pH wnętrza komórek wynosi 7,20. Roztwór histydyny działa w tych warunkach jak roztwór buforowy. Narysuj dwie główne formy, w których występuje histydyna przy tej wartości pH i które wchodzą w skład roztworu buforowego.
Oblicz, jaki jest stosunek stężeń tych form przy pH = 7,20.

c. *(1 pkt.)* Jaki musiałby być stosunek stężeń tych samych dwóch form histydyny z punktu ***b.*** aby pH równało się 7,00?

d. *(4 pkt.)* Do 1 dm^3 roztworu buforowego histydyny o pH = 7,20 (jak w punkcie ***b.***), i stężeniu analitycznym wynoszącym 0,1 mol/dm^3 oraz do 1 dm^3 0,1 mol/dm^3 roztworu histydyny o pH = 7,00 (jak w punkcie ***c.***) dodano 100 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm^3 . Oblicz jakie będzie pH obydwu roztworów po dodaniu kwasu i porównaj ich pojemność buforową β.

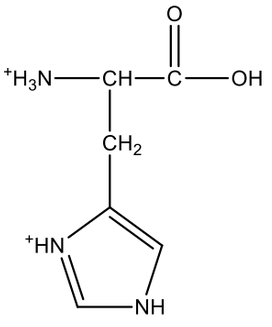
Pojemność buforowa określa odporność buforu na dodawanie mocnego kwasu lub mocnej zasady. Miarą pojemności buforowej jest liczba moli jonów H+ (pochodzących od dodanego mocnego kwasu), które po wprowadzeniu do 1 dm^3 buforu spowodują zmianę jego pH o jednostkę. Przybliżoną wartość pojemności buforowej roztworu można więc obliczyć korzystając z równania: $\beta = n_H/\Delta pH$, *gdzie* n_H *= liczba moli jonów* H^+ *dodanych do 1* dm^3 *roztworu buforowego, a* ΔpH *= zmiana pH wywołana dodaniem tej ilości kwasu.*

e. *(4 pkt.)* Punkt izoelektryczny (pI) to wartość pH, przy której populacja cząsteczek danego związku zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich jak i ujemnych, przez co całkowity ładunek całej populacji wynosi zero. Oblicz wartość puntu izoelektrycznego histydyny. Dla tej wartości pH oblicz ułamek molowy tych form histydyny, które mają sumaryczny ładunek +1 i −1.

f. *(5 pkt.)* W laboratorium chemicznym przygotowano roztwór histydyny (w formie H_2A^+) o stężeniu 0,1 mol/dm^3. Wyprowadź dla tego roztworu równanie opisujące zależność stężenia jonów H^+ od stężenia histydyny, c (równego w przybliżeniu $[H_2A^+]$) i oblicz pH dla tego roztworu. Dla stężenia histydyny podanego w zadaniu zastosuj odpowiednie i uprawnione uproszczenia i uzasadnij ich użycie, aby uzyskane równanie zawierające jako zmienną stężenie jonów H^+ było wielomianem co najwyżej drugiego stopnia.

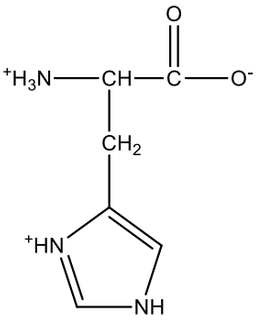
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



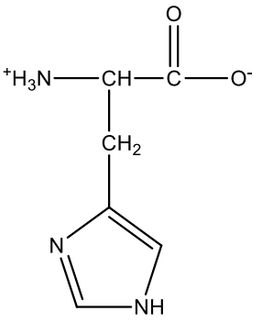
H_3A^{2+}

1



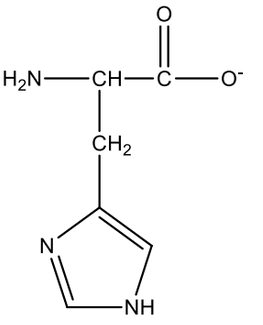
H_2A^{+}

2



HA

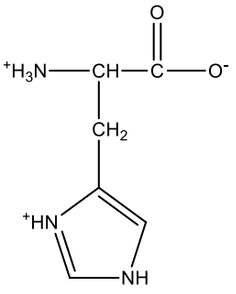
3



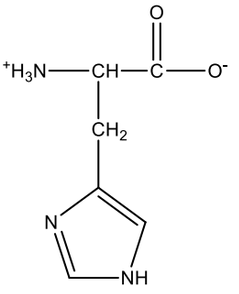
A^{-}

4

b. Główne formy histydyny:



2



3

Z równania na pH roztworów buforowych:

$$pH = pK_{a2} + \log c_3/c_2 \qquad \log c_3/c_2 = pH - pK_{a2}$$

$$c_3/c_2 = 10^{(pH - pKa2)} = 10^{(7,20-6,04)} = 14,5$$

c. Dla pH = 7,00: $c_3/c_2 = 10^{(pH - pKa2)} = 10^{(7,00-6,04)} = 9,1$

d. Dla roztworu 1 (pH = 7,20) przed dodaniem kwasu:

$$n_r = 0,1 \text{ mol/dm}^3 \times 1 \text{ dm}^3 = 0,1 \text{ mola}$$

korzystając ze wzoru na pH roztworu buforowego:

$n_3/n_2 = 14,5$ (jak w punkcie c) $\qquad n_2 + n_3 = 0,1$

rozwiązując układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi otrzymujemy:

$$n_2 = 6,5 \times 10^{-3} \text{ mola} \qquad n_3 = 9,35 \times 10^{-2} \text{ mola}$$

Liczba moli dodanego kwasu: $n_k = 0,1 \times 0,1 = 1 \times 10^{-2}$ mola.

Po dodaniu kwasu: $n_2 = 6,5 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-2} = 1,65 \times 10^{-2}$

$$n_3 = 9,35 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-2} = 8,35 \times 10^{-2}$$

$$pH = 6,04 + \log(n_3/n_2) = 6,74$$

Pojemność buforowa ze wzoru:

$$\beta_1 = n_H/\Delta pH = 0,01/0,46 = 0,022 \text{ mola}$$

Analogicznie roztworu 2 (pH = 7,00):

$$n_2 = 9{,}9 \times 10^{-3} \text{ mola} \qquad n_3 = 9{,}01 \times 10^{-2} \text{ mola}$$

Liczba moli dodanego kwasu: $n_k = 0{,}1 \times 0{,}1 = 1 \times 10^{-2}$ mola.

Po dodaniu kwasu:

$$n_2 = 9{,}9 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-2} = 1{,}99 \times 10^{-2}$$

$$n_3 = 9{,}01 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-2} = 8{,}01 \times 10^{-2}$$

$$pH = 6{,}04 + \log(n_3/n_2) = 6{,}64$$

Pojemność buforowa z wzoru:

$$\boldsymbol{\beta_2} = n_H/\Delta pH = 0.01/0.36 = 0{,}028 \text{ mola}$$

Dla pH = 7,00 uzyskana pojemność buforowa jest większa, ponieważ ta wartość pH jest bliższa pK_{a2}.

e. W punkcie izoelektrycznym histydyny grupa karboksylowa musi istnieć w formie zjonizowanej (COO^-). Ten ujemny ładunek -1 musi być zobojętniony przez dodatni ładunek +1, tak więc występuje przy wartości pH odpowiadającej dominacji formy 3 (HA). Forma ta jest substancją amfiprotyczną i maksymalny udział tej formy wystąpi przy pH w środku przedziału pomiędzy wartościami pK_{a2} i pK_{a3}:

$$pI = (pK_{a2} + pK_{a3})/2 = 7{,}69$$

Dla pH = 7,69 stężenie formy 1 (z punktu a) jest zaniedbywanie małe. Stężenie formy 2 (z punktu a) można obliczyć z równania dotyczącego roztworu buforowego, biorąc pod uwagę także formę z nią sprzężoną, czyli formę 3 (z punktu a):

$$pH = 7{,}69 = pK_{a2} + \log(c_3/c_2)$$

$$7{,}69 = 6{,}04 + \log(c_3/c_2)$$

$$c_3/c_2 = 10^{(pH - pKa2)} = 10^{(7{,}69\text{-}6{,}04)} = 44{,}7$$

$$c_3 = 44{,}7 \times c_2$$

Dla tego pH niezaniedbywalne stężenie ma także forma 4 z punktu a. Z równania dotyczącego roztworu buforowego: $pH = 7{,}69 = pK_{a3} + \log(c_4/c_3)$

$$7{,}69 = 9{,}33 + \log(c_4/c_3)$$

$$c_4/c_3 = 10^{(pH - pKa3)} = 10^{(7{,}69\text{-}9{,}33)} = 0{,}023$$

$$c_4 = 0{,}023 \times c_3$$

Całkowite stężenie wszystkich form histydyny dla tego pH:

$$c_T = c_1 \text{ (zaniedbywalne)} + c_2 + c_3 + c_4$$

podstawiając obliczone wyżej wartości:

$$c_T = 0 + c_2 + 44{,}7c_2 + 44{,}7 \times 0{,}023 \times c_2 = 46{,}7c_2$$

Ułamek molowy formy 2 (z ładunkiem dodatnim):

$$x_2 = n_2/n_T = c_2/c_T = c_2/46{,}7c_2 = 0{,}021$$

Ułamek molowy formy 4 (z ładunkiem ujemnym) można też obliczyć jako c_4 / c_T, czyli 44,7 x 0,023 x c_2 / 46,7c_2 = 0,022. *Niewielka różnica między ułamkami molowymi form 4 i 2 jest rezultatem błędów zaokrągleń*. Jednocześnie małe wartości ułamków molowych potwierdzają dominację formy 3.

f. Zakładajmy, że przebiegają następujące reakcje protolityczne:

$$\text{I) } H_2A^+ + H^+ \Leftrightarrow H_3A^{2+} \qquad \text{II) } H_2A^+ \Leftrightarrow H^+ + HA \qquad \text{III) } HA \Leftrightarrow H^+ + A^-$$

Stężenie jonów H^+ jest równe stężeniu jonów utworzonych w reakcji II i III zmniejszonemu o stężenie jonów wodorowych biorących udział w reakcji I. Pamiętając o warunku elektroobojętności otrzymujemy:

$$[H^+] = [HA] - [H_3A^{2+}] + 2[A^-]$$

Po podstawieniu równań opisujących stałe K_{a1}, K_{a2} oraz K_{a3}:

$$[H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}} + 2\frac{K_{a3}[HA]}{[H^+]} \qquad [H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}} + 2\frac{K_{a3}K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]^2}$$

Wyrażenie to prowadzi do wielomianu trzeciego stopnia ze względu na $[H^+]$. Zauważmy jednak, że stała K_{a3} ma bardzo małą wartość, tak więc możemy całkowicie pominąć wyrażenie $2[A^-]$ lub wyrażenie w którym występują $K_{a3}K_{a2}$. Tak więc dostajemy:

$$[H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}}$$

po przekształceniach:

$$[H^+]^2 = \frac{K_{a1}(K_{a2}\,[H_2A^+])}{K_{a1} + [H_2A^+]} \qquad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2}\,[H_2A^+])}{K_{a1} + [H_2A^+]}} \qquad [\boldsymbol{H^+}] = \sqrt{\frac{\boldsymbol{K_{a1}(K_{a2} * c)}}{\boldsymbol{K_{a1} + c}}}$$

Ponieważ nierówność $K_{a1} << c$ nie jest spełniona, nie możemy dalej uprościć tego wzoru. Dla roztworu histydyny o stężeniu 0,1 mol/dm^3:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{10^{-1,80}(10^{-6,04} * 0,1)}{10^{-1,80} + 0,1}} = 1,1 * 10^{-4}$$

pH = 3,95

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów czterech form histydyny i ich przyporządkowanie do obszarów na wykresie — 2 pkt. + 2 pkt. = 4 pkt.

b. Za narysowanie dwóch form histydyny i obliczenie stosunku stężeń — 1 pkt. + 1 pkt. = 2 pkt.

c. Za obliczenie stosunku stężeń przy pH = 7,00 — 1 pkt.

d. Za obliczenie pH roztworu 1 — 1 pkt.

Za obliczenie pH roztworu 2 — 1 pkt.

Za obliczenie pojemności buforowej ze wzoru 1 dla roztworu 1 — 1 pkt.

Za obliczenie pojemności buforowej ze wzoru 1 dla roztworu 2 — 1 pkt.

e. Za obliczenie pI oraz ułamków molowych — 2 pkt. + 2 pkt. = 4 pkt.

f. Za wyprowadzenie wzoru na pH i zastosowanie odpowiednich przybliżeń — 4 pkt.

Za obliczenie pH — 1 pkt.

RAZEM **20 pkt.**